特　集「音声対話システムの実用化に向けて」

音声対話システムの進化と淘汰
—歴史と最近の技術動向—

A Brief History of Spoken Dialogue Systems
—Evolution and Recent Technical Trend—

河原　達也　京都大学 学術情報メディアセンター
Tatsuya Kawahara　Academic Center for Computing and Media Studies, Kyoto University.
kawahara@i.kyoto-u.ac.jp, http://www.ar.media.kyoto-u.ac.jp/

Keywords: spoken dialogue system.

1. はじめに

最近，音声対話システムがブームになっている．米国では2011年秋に，Appleの iPhoneに搭載されたSiriが大きなセンセーションを引き起こし，日本では2012年春に，Siriだけでなく，NTTドコモのスマートフォンで「しゃべってコンシェル」のサービスが開始され，音声対話システムの到達点として広く一般に認識されている．

長らく当該分野の研究開発に従事してきた者（著者を含む）にとっては，「ついにここまで来たか」という大きな感慨とともに，「このブームは定着するのだろうか？」という一抹の不安も感じているのではないだろうか [Pieraccini 12]．音声対話システムは，本格的に研究開発されるようになってから少なくとも20年（これは著者の研究キャリアと符合する）の間に，進化と淘汰を繰り返してきた．本稿では，この歴史を振り返るとともに，音声対話システムが定着していくための条件と研究開発の展開について展望する．

なお音声対話システムとは，ユーザの発話した言葉を理解し，適切に応答するシステムであり [河原 04, 河原 06]，単純な機器操作（コマンド&コントロール）や，発話した言葉をそのまま検索エンジンに投げて結果を表示する音声検索は除外する．

2. 音声対話システムの歴史と系譜

これまでの代表的な音声対話システムの系譜を図1に示す．わかりやすさを優先して，システムの名称とプロジェクト名が混在している．ほかに重要なものも多数あるが，紙面の都合上すべてあげられない点，了解されたい．

2・1　コンピュータによる原型

対話システムの源流は1960年代のELIZA [Weizenbaum 66] とSHRDLU[Winograd 72] に遡ることができる．ELIZAが単語の表層的なマッチングに基づいて応答を返すのに対して，SHRDLUは積み木の世界に限定しながらも深い概念理解を行ったうえで対話を行うものであった．後者の人工知能的なアプローチはAllenらのTRAINSなどでより現実的な設定を対象としたシステムに発展している．ただし，これらは基本的に音声をインタフェースとして用いていない（TRAINSの後半では音声対応になっている [Sikorski 96]）．

これに対して音声認識・合成技術の発展を受けて，1990年頃から本格的な音声対話システムが構築されるようになった．その先駆けは，MITのVOYAGER [Zue 91] である．これは，ケンブジッジの街の案内を行うもので，タスクドメインの観点からも現在スマートフォンで行われているサービスに近い．ほぼ実時間で応答を行うシステムは音声研究コミュニティに大きなインパクトを与え，米国ではDARPA主導で1990年代前半にATISプロジェクト [Price 90] が行われた．フライトの情報案内タスクを対象として，米国の主要な研究機関が参画し，データ収集からシステム評価まで協調と競争の原理に基づいて行われた．現在最先端の統計的な言語理解や対話制御のモデルの源流はATISの終盤で考案されている．

日本でも1990年代前半に，音声対話システムの研究が活発に行われた．その先駆けは東芝のTOSBURG [坪井 91] である．ハンバーガショップのエージェントという設定は今では考えられないものであるが，自由発話に対してキーワードスポッティングを行い，実時間で動作するシステムは画期的であった．その後，文部科学省科学研究費補助金重点領域研究「音声対話」プロジェクト [堂下 98] が行われ，多数の大学の研究者が参画した．大学だけでなく，企業などの研究所も含めて，ほとんどすべての主要研究機関で音声対話システムが構築された．今から振り返っても，我が国で最も活発に音声対話研究が行われた時期であった．なお，欧州では，列車

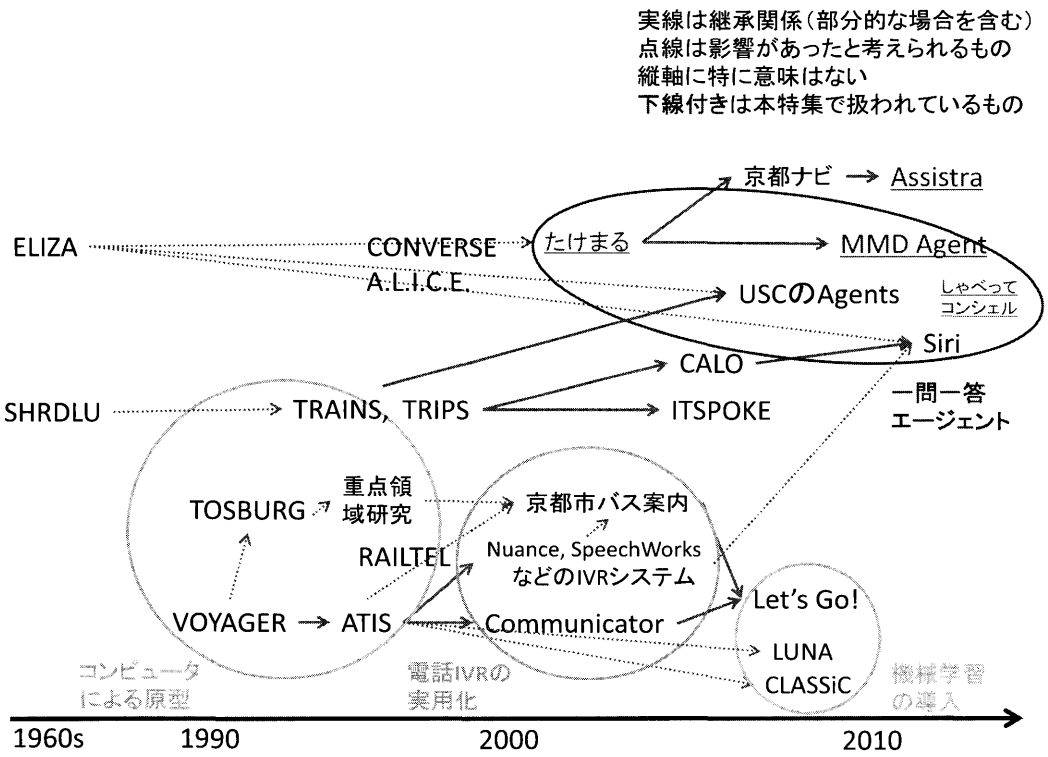


図1 代表的な音声対話システムの系譜

の情報案内を対象に多くの音声対話システム（RAILTEL [Bennacef 96] など）が研究された．

しかしこれ以降，すなわち1990年代後半は上記のブームが終わるとともに，大半が実用化に至らず，研究は停滞気味になる．

2・2 電話IVRの実用化

その一方で，ATISに従事していた研究機関の一部研究者がスピンオフして，Nuance社やSpeechWorks社を設立し，2000年頃に相次いで株式上場を果たすと，新たな音声対話システムのブームを迎えることになった．これらは，電話（音声通話）のサービスに特化し，人手で記述された定型的な文法と対話フローに基づいて対話を行うものであった．すなわち，電話IVR（自動音声応答）システムの入力をテンキーから音声発話に置き換えたにすぎないが，コールセンターで大規模に導入され，商用的に成功した．

このビジネスは日本でも展開されたが，結局のところ定着しなかった．その理由は，我が国では，人間による丁重な顧客対応を重視する傾向があることに加えて，早くから携帯電話によるネットアクセスが普及していたことなどが考えられる．著者らは，オムロン社の協力を得て，京都市バスの運行情報案内を行うシステムを開発し [Komatani 03]，京都市交通局との折衝を経て試験運用の形で2003年から一般公開した．ちなみにこれは，著者がSpeechWorks社を訪問し，「音声対話システムは差し迫ったニーズに対応すべき」という議論をした中で着想したものである．約4年間運用したが，後期の主な利用者は視覚障害者に限定された．これもネットアクセス，特に二次元バーコードとの競合が最大の理由であった．

2・3 機械学習の導入

米国における研究プロジェクトしては，2000年代初頭にDARPA Communicator[Pellom 00] というATISをマルチドメインに発展させたものが行われたが，それ以降で最も顕著なものは，CMUで開発されたLet's Go!システム [Raux 05] と思われる．これは，著者の研究室を経てCMUに移ったRauxが，バスの時刻表案内を行うシステムをピッツバーグ市域に展開したもので，人間のオペレータがいない夜間に正式なサービスとして運用されている．技術的には，Communicatorで開発されたプラットフォームをベースにしている．大規模な対話データを収集でき，しかもオンラインのシステムを入れ換えることもできる利点を活かして，最近では一定の条件で外部の研究者に開放してコンペ型の研究開発を行っている．

欧州では，LUNAやCLASSiCなどの音声対話システムに関する基礎研究プロジェクトが継続的に行われている．識別モデルに基づく言語理解 [Raymond 07] や，POMDPに基づく対話制御 [Young 06] など，統計的機械学習によるアプローチの先進的な研究が行われている．

2・4 一問一答エージェント

上記に対して，深い言語理解や対話制御を行わないELIZA型の音声対話システムが2000年代になって再び脚光を浴びるようになった．これは，ベクトル空間モデ

ル（詳細は4·2節参照）に基づく情報検索の影響もあると考えられる．我が国におけるその先駆けは，奈良先端科学技術大学院大学で開発された「たけまるくん」である[西村04, 西村13]．公民館・駅やイベントで公開されるエージェントとして，使われ続けている．このプラットフォームは，京都大学の「京都ナビ」[翠07]や名古屋工業大学で開発されているMMD Agent [大浦13]でも一部使われている．「京都ナビ」では，入力を応答テンプレートとマッチングするだけでなく，京都の観光地に関する文書集合を用意して，情報検索や質問応答に基づいた対話を行っている．「京都ナビ」の開発を主導した翠は，その後NICTで京都の観光情報をスマートフォンで案内するAssistra [翠13]の開発に従事している．NTTドコモの「しゃべってコンシェル」[辻野13]を含めて，本特集号で取り上げられている音声対話システムが，すべてこの一問一答エージェントのカテゴリーに属するのは，時代の流れであろうか．

米国でも，Allenの系譜をくむ対話システムの研究は，CALOプロジェクト[南12]やUSCのTraumらの会話エージェント[Leuski 10]に受け継がれているが，徐々にELIZA型の応答生成を取り入れるようになっている．その最たるものが，CALOプロジェクトからスピンオフしたSiriである．Siriはスマートフォンの音声対話システムで，音声インタフェースに関してはNuanceのものを使用しているといわれている．図1からもわかるように，Siriは音声対話システムの代表的な三つの系譜を受け継いでいるといえる．

3. 音声対話システムの進化と淘汰の要因

図1で示した音声対話システムの歴史を俯瞰して興味深い点は，ブームが1990年頃（VOYAGERなど），2000年頃（Nuanceなど），2010年頃（Siriなど）と約10年おきに生じていることである．

3·1　音声認識・合成の進歩

この最大の要因としては，おのおのの数年前に音声認識システムにおいてブレークスルーが起きていることが考えられる．すなわち，1990年の少し前にCMUのSphinxに代表される連続音声認識がリアルタイムで実現され，2000年の少し前にIBMのViaVoiceに代表される大規模な統計モデルに基づく大語彙連続音声認識が実用化され，2010年の少し前にGoogleのVoice Searchに代表されるクラウド型の超大規模データに基づくシステムが実現され，各時点で認識精度の点でも大きく改善された．音声合成についても同様の進歩があったと思われる．例えば，10年前のIVRシステムでは，ナレータによる録音音声でないと満足のいくものでなかったが，現在はテキスト音声合成（TTS）システムでも十分な品質に達している．

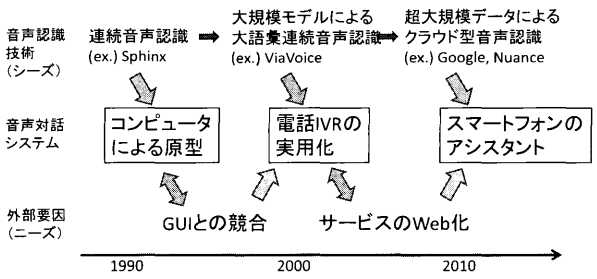


図2　音声対話システムの進化と淘汰の要因

3·2　ほかのインタフェースとの競合

一方，これまでの音声対話システムの研究開発の歴史を振り返ると，実用化に至らなかった，あるいは実用化しても成功しなかった要因として，ほかのインタフェースとの競合が考えられる．

1990年代前半のコンピュータ（パソコンではなくUnixワークステーションが大半）で構築された音声対話システムは，技術のショーケースとして位置付けられても，実際にはマウスやキーボードを使ったほうが確実で容易であるタスクドメインが多かった．特にWindows 95でGUIが本格的に導入されてからは，GUIへの優位性を明確に打ち出せるものがほとんどなかった．

したがって，2000年代初頭に隆盛した音声対話システムは，音声のみがコミュニケーションチャネルである電話IVRシステムを主なターゲットとすることで成功を収めた．しかし，情報案内や予約受付などの多くのサービスが音声電話からWebベースに移行し，音声対話システムの活路を見いだすのが困難になった．Webブラウザを音声で操作する規格やシステムもいくつか作成されたが，一般に使われることはほとんどなかった．

ところが2000年代後半になって，スマートフォンが登場すると，状況の変化が生じた．Webベースのシステムであるが，キーボードで入力するのが困難な状況が生じたのである．Siriや「しゃべってコンシェル」などはこのような時機を得たシステムであるが，今後利用がどのように推移していくか注目したい．

3·3　音声対話システムが生き残る条件

以上の考察を踏まえて，音声対話システムが使われ続ける（生き残る）条件を以下にまとめる．

(1) ほかのモダリティに対する優位性
GUIやキーボードに比べて明らかに効率が良いことは不可欠であろう．ロボットやカーナビのように，GUIやキーボードが使えない状況は理想的である．

(2) 差し迫ったリアルタイムな要求
音声で要求するのは差し迫った場合が多い．例えば，現在向かっている目的地への行き方がわからず，地図や交通手段を知りたい状況は，差し迫った要求といえる．一方，長距離移動の手段やホテルを調べるのは，ゆっくりほかのインタフェースで行える．

(3) 日常的に使われるキラーアプリの存在
人間はインタフェースにある程度以上慣れないと使い続けない．上記の要件を満たすアプリであっても，たまにしか必要ないものであれば，結局のところ使われない．FordのSYNCが使われ続けているのは，車内から電話をかけるという日常的に使うアプリの存在が大きいとのことである．

(4) 音声認識精度
改めて述べるまでもないが，期待どおりに動作しないものは使われない．

(5) エージェントロボットのキャラクタ
話しかけたいと思わせる魅力的なキャラクタも鍵となる可能性がある．

我が国では10年以上前から，カーナビ・携帯電話・ロボットなど，(1) の条件を満たす状況で音声認識インタフェースが搭載されているが，それほど使われていないのは，(4) の音声認識精度の問題と，(2)，(3) のアプリの問題ではなかろうか．

上記とは別にビジネスモデルの問題がある．結局のところ，ビジネスとして確立しなければ，試験運用はできても持続的なものにはならない．自動車やロボットなどの高価なものに搭載する場合は製品コストに積み上げることができるが，一般にインタフェースという性質上，エンドユーザから費用を徴収するのは容易でない．一方，電話IVRシステムなどを，まじめな顧客対応として導入してもらう場合は，非常に高い精度と品質が要求される．Siriや「しゃべってコンシェル」も無償のガジェット的サービスであることに留意されたい．

4. 2000年以降の技術動向

前章までは，技術的な中身にあまり立ち入らずに，歴史的経緯とアプリケーション的視点から，音声対話システムに関する考察を述べてきた．本章では，最近特に2000年以降の技術動向に焦点を置いて述べる．

4·1 モジュール分業化

音声対話システムは図3に示すように五つの要素モジュールから構成される．ただし，対話管理と応答文生成は一体化されている場合が多いので，図3ではまとめている．この図では，「京都の明日の天気は？」という発話に対する処理の流れを例示している．従来は，すべてのモジュールが同一の機関で研究開発されるのが通常であった．その理由は，各モジュールの依存関係が非常に大きかったためである．例えば，音声認識で使用する語彙や言語モデルは，タスクドメインに特化して作成し，言語理解・対話管理のモジュールと，表記も含めて整合させておく必要がある．音声合成に関しても，タスクドメイン固有の単語や言い回しを吹き込むなどのつくり込みが必要であった．

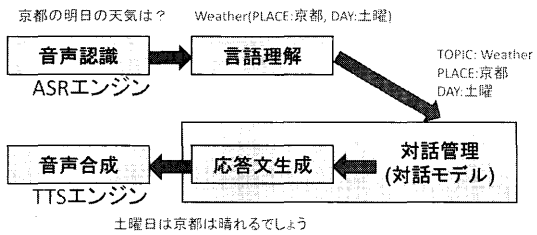


図3 音声対話システムの構成

これに対して最近は，汎用的で高精度なテキスト音声合成（TTS）エンジンが使用できるようになり，音声認識（ASR）エンジンについても汎用的な大語彙連続音声認識そのままでは必ずしも十分ではないが，試験レベルでは使えるようになった．逆に，高い精度の音声認識を実現するには，あまりに技術が高度になりすぎたために，NuanceやATR-Trekなどの音声認識専業ベンダに頼らざるを得ない状況になっている．

言語理解については，音声認識ほど分離できるわけではないが，その最大の役割は，図3の例で「京都」をPLACE，「土曜」をDAYと同定しているように，固有表現（NE）の認識となっている．これについては，ある程度汎用的なモジュールにできるものと考えられる．

4·2 研究と実用システムの乖離

2章（図1）の考察からもう一つ見て取れるのは，2000年以降の研究と実用システムの一種の乖離である．

図1の下部にあげた音声対話システムは，古典的な関係データベース（RDB）検索の枠組みに立脚している．特に初期のシステムは，図3にあげた各モジュールについて，いずれも人手で規則や知識ベースを記述することで実現されていた．すなわち，音声認識は有限状態文法を人手で記述し，言語理解はSQLコマンドへの変換規則を人手で記述し，対話管理も固定的なフローを人手で記述することで実現されていた．この枠組みは，記述されたことはできるが，ユーザ発話の多様性や音声認識誤りに対してぜい弱であり，対応できない現象に対して規則を延々と追加していく「フレーム問題」に陥っていた．

したがって，各モジュールに対して統計モデル・機械学習の導入が進められた．この流れを図4に示す．まず音声認識については，発話コーパスを収集して*N*-gramモデルを構築するという方法論が一般的になった．次に言語理解についても，発話にタグを付与したコーパスを用いて，いくつかの統計的アプローチが検討された．当初は，生成的な確率モデルが模索されたが，その後SVMやCRFなどの識別モデルが導入されている [Raymond 07]．ただしこれらのモデルは，有限個の概念カテゴリーやNEクラスに分類するという前提になっていることに留意されたい．さらに対話管理に関しても，対話例と報酬に基づく強化学習の枠組みが導入され，POMDPなどのモデルに関して精力的な研究が行われている [Young 06]．これについても，対話フローの状態，

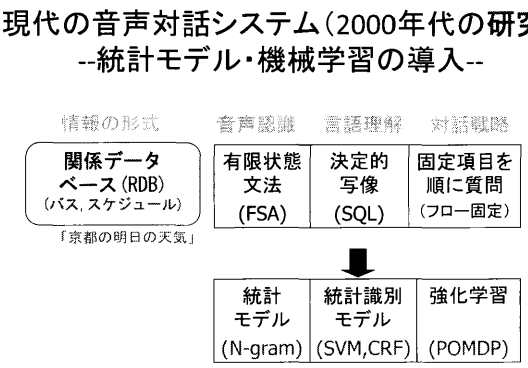


図4　音声対話システムの最近の動向（研究）

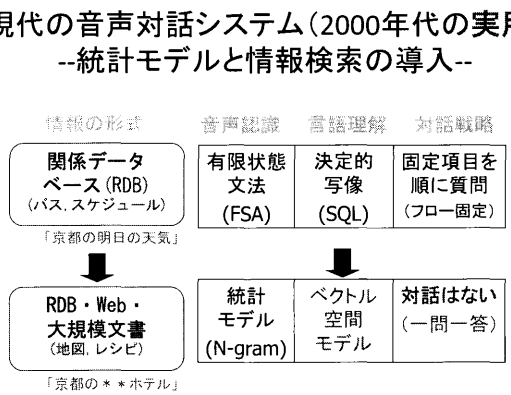


図5　音声対話システムの最近の動向（実用）

もしくはタスクを遂行するためのスロットなどの情報状態を前提としていることに留意されたい．これらの機械学習に基づくモデルは興味深く，シミュレーションなどによる評価では高い性能が得られることが報告されている．その反面，構築されたモデルが完全にブラックボックスで，後で不具合が見つかったり，語彙や概念を追加しようとしても，容易にメンテナンスができないという問題がある．

これに対して，図1の右上部にあげられ，本特集号で取り上げられている最近の実用システムの多くは，統計モデルに基づいているものの，情報検索的なアプローチに立脚している．この流れを図5に示す．すなわち，言語理解・応答生成はベクトル空間モデルに基づいて，応答テンプレートやドメイン文書集合と照合することで行われる．これは，名詞などの内容語の出現頻度のベクトルに基づいているために，Bag-Of-Words モデルとも呼ばれる．その例を図6に示す．なお，天気検索や乗換案内などのドメイン同定は，CRF などの識別モデルに基づいて行うことも可能である．

4・3　対話管理の退化

対話管理については，研究レベルにおいては POMDP に代表されるように機械学習やシミュレーションを用いた洗練が行われているものの，実用的なシステムにおいては，詳細かつ固定的なフローに基づくか，一問一答に徹するかになっている．最も典型的な点は音声認識誤りへの対応であり，ユーザ発話に対して逐一確認する保守的な戦略か，一切確認しない一問一答型かのいずれかになる．逐一確認する対話例を以下に示す．

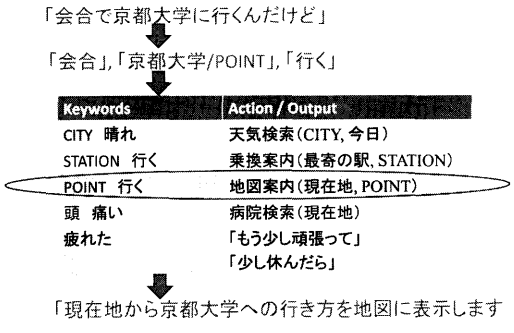


図6　ベクトル空間（Bag-Of-Words）モデルによる応答生成

（逐一確認を行う対話例）

S：交通案内システムです．出発地を最寄りの駅名でおっしゃってください．
U：奈良
S：出発地は奈良ですか？「はい／いいえ」で答えてください．
U：はい
S：目的地の駅名をおっしゃってください．
U：京都
S：目的地は京都ですか？「はい／いいえ」で答えてください．
U：はい
S：奈良から京都へ行く電車は以下のとおりです．…．

このような対話を行うシステムは手間がかかり，ユーザにとって決して快適なものではない．しかし，予約受付などのトランザクションを行うシステムでは，入力間違いは一切許されないので，上記のような確実性が保証される設計にせざるを得ない．

京都市バス運行情報案内システムのように無償の試験サービスでは，基本的に自由な発話を受け付け，検索を行う前に一度だけ確認を行う設計にしていた．ただしこのような戦略も，項目が多くなると，誤りが含まれる可能性が増える反面，その項目を指定して訂正するのは容易でない．これは，Web でのフォーム入力と比較して，決定的に異なる点である．

ところが，最近スマートフォンで行われているこの種のサービスでは，基本的に確認を行っていない．地名が発話されれば，それを目的地とみなして，地図の表示や交通の案内を行う．出発地は現在地とみなして，スマートフォンの位置情報を取得することで認識している．もちろん「奈良から京都まで」といった発話がされると，それに応じた応答がされるが，この場合も確認は一切行わない．一問一答に徹することで，たとえ音声認識誤りがあったとしても再度改めて発話してもらえばよいという考え方である．また，場所や時間に関する情報を取得

してデフォルト値とすることにより，曖昧性を極力解消している．すなわち，コンテクスト情報を取得することで，できるだけ対話を回避しているのである．対話をできるだけステートレスにしようとするのは，対話制御の退化ともいえる．

5. 今後の展望

5・1 真の情報コンシェルジェに向けて

現状の音声対話システムを冷静に考察すると，情報検索はできていても，話し言葉で会話できているわけではないことがわかる．Siriや「しゃべってコンシェル」を利用するシーンを考えると，システムができることを事前に考えて（概念的制約），単純な文を（言語的制約），明瞭に話す（音響的制約）必要がある．要するに，機械を意識した発声をする必要があり，しかもほとんど一問一答しかできない．音声対話システムの目指す姿が，ホテルのコンシェルジェやデパートの店員だとすると，相当のギャップがあるのは明白である．

人間どうしが話しているような言葉は，上記と異なり明瞭ではなく，そもそも文の区切りも明確でない．そのような音声の認識は，機械に対する音声の認識と質的に異なる．講演や会議の音声を対象に研究が行われているが，議会のような比較的明瞭に発話している条件でようやく実用的な水準になっているのが現状である[Kawahara 12].

それでは，人間どうしのような対話についてはどうであろうか．当然一問一答でない．複数の発話を続けて行い，その間聞き手もあいづちなどのフィードバックを行う．最近，このようなモデルの研究も行われている[Ward 12]が，まだ端緒についたところである．

上記の問題を別にして，機械らしい対話でよいとしても，深く長い対話を行うシステムに向けた研究開発は重要であろう．そのために，ユーザの情報要求がキーワード検索のように明確でない場合でも，ユーザの意図や嗜好を対話を通じて明確化する枠組みが必要である．例えば，観光地を巡る場合やレストランを探す場合は，明確な目標を有しているとは限らない．そういったニーズに対応できるのが真のコンシェルジェであり，著者らは情報コンシェルジェというコンセプトで研究を行っている[河原 08]．これは，料理や工作などの支援を行う問題解決型対話や，健康や法律などの相談を行う対話にも通じると考えられる．

コンシェルジェの最大の特徴は，ユーザの質問に答えるだけでなく，プロアクティブに情報を提示することである．音声対話システムを会話相手として捉えた場合に，一問一答型のシステムでは，ユーザが聞くことがなくなると会話が終了してしまう．実際に，「たけまるくん」や「京都ナビ」の運用例でも，大多数のユーザは数ターンで終了している．ただし，「京都ナビ」では，ユーザが発話しなくなると，システム側から積極的に情報推薦をする機構を用意しており，実際に30ターン以上対話した人も多数いる．この対話の枠組みを図7に示す[翠 07]．情報推薦をする際には，それまでの対話の履歴からユーザの嗜好・興味を推定し，それに沿った情報を提示することが重要である．

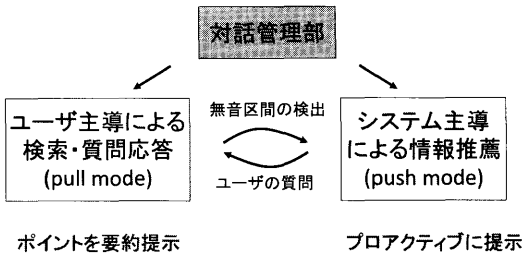


図7 情報コンシェルジェにおける対話戦略

コンシェルジェ，すなわち音声対話エージェントのキャラクタに関しては，本特集号の各記事で述べられているように，さまざまな試行錯誤がなされている．どのようなキャラクタが好まれるかは，アプリや利用者層にも依存するが，エージェントのキャラクタは音声合成とマッチしていることが重要であり，音声対話の質・レベルにもマッチしていることが望ましい．

5・2 情報提示型対話

現状の音声対話システムが，ユーザからの情報要求に対して応答するという受け身型のシステムであるのに対して，システム側からの情報提示を主とする対話の形態も考えられる．

例えば，観光地や博物館にあるオーディオガイドや，テレビやラジオのニュース番組のように，音声で情報を提示しているものをインタラクティブにすることが考えられる．その一環として，著者らはニュース記事の案内を行う音声対話システムを構築している[吉野 11]．これはニュースを提示しながら，ユーザの質問に応答することができ，しかも関連する話題も提示する機能がある．この対話例を以下に示す．

（ニュースナビの対話例）
S：昨日のプロ野球の結果です．
　中日対阪神は，…
U：それお願いします
S：中日は最終回にXXXのホームランで逆転しました．
U：阪神の誰が打たれたんですか
S：YYYが打たれました．
S：ちなみに○月△日には，YYYは巨人・ZZZに逆転ホームランを打たれました．

e-Learningを音声対話によりインタラクティブにする試みも，LitmanらのITSPOKEにおいて行われている[Litman 04]．音声対話を通じることにより，非言語情報からユーザの心的状態（理解しているか，集中しているかなど）を推定することも可能になる．

6. おわりに

音声対話システムの歴史を振り返りながら，その進化と淘汰の要因について考察を行った．さらに最近実用化されている音声対話システムの特徴について述べた．

現時点が音声対話システムの研究開発において大きな到達点・分岐点になっていると考えられる．今後さらに高度化・発展し，世の中に浸透していくことを期待する．その際には，図1も改訂されることであろう．

謝　辞

本稿の2章・図1の音声対話システムの歴史・系譜を編纂するに際して，荒木雅弘，駒谷和範，翠 輝久の各氏から貴重な情報提供とコメントをいただきました．感謝申し上げます．

◇ 参 考 文 献 ◇

[Bennacef 96] Bennacef, S., Devillers, L., Rosset, S. and Lamel, L.: Dialog in the RAILTEL telephone-based system, *Proc. ICSLP*, pp. 550-553 (1996)

[堂下 98] 堂下修司ほか 編：音声による人間と機械の対話，オーム社 (1998)

[河原 04] 河原達也：話し言葉による音声対話システム，情報処理，Vol. 45，No. 10，pp. 1027-1031 (2004)

[河原 06] 河原達也，荒木雅弘：音声対話システム，オーム社 (2006)

[河原 08] 河原達也，川嶋宏彰，平山高嗣，松山隆司：対話を通じてユーザの意図・興味を探り情報検索・提示する情報コンシェルジェ，情報処理，Vol. 49, No. 8, pp. 912-918 (2008)

[Kawahara 12] Kawahara, T.: Transcription system using automatic speech recognition for the Japanese Parliament (Diet), *Proc. AAAI/IAAI* (2012)

[Komatani 03] Komatani, K., Adachi, F., Ueno, S., Kawahara, T. and Okuno, H. G.: Flexible spoken dialogue system based on user models and dynamic generation of VoiceXML scripts, *Proc. SIGdial*, pp. 87-96 (2003)

[Leuski 10] Leuski, A. and Traum, D.: Practical language processing for virtual humans, *Proc. AAAI/IAAI* (2010)

[Litman 04] Litman, D. and Silliman, S.: ITSPOKE: An intelligent tutoring spoken dialogue system, *Proc. HLT-NAACL Demo.* (2004)

[南 12] 南 泰浩：統計的手法による音声対話制御，情報処理，Vol. 53, No.10, pp. 1088-1094 (2012)

[翠 07] 翠 輝久，河原達也，正司哲朗，美濃導彦：質問応答・情報推薦機能を備えた音声による情報案内システム，情処学論，Vol. 48，No. 12，pp. 3602-3611 (2007)

[翠 13] 翠 輝久，水上悦雄，堀 智織，柏岡秀紀：音声対話による観光案内システムの開発と多言語化—音声対話システム AssisTra の研究開発から得られた知見と課題—，人工知能学会誌，Vol. 28，No. 1，pp. 68-74 (2013)

[西村 04] 西村竜一，西原洋平，鶴身玲典，李 晃伸，猿渡 洋，鹿野清宏：実環境研究プラットホームとしての音声情報案内システムの運用，信学論，Vol. J87-D-II, No. 3, pp. 789-798 (2004)

[西村 13] 西村竜一，原 直，川波弘道，李 晃伸，鹿野清宏：10年間の長期運用を支えた音声情報案内システム「たけまるくん」の技術，人工知能学会誌，Vol. 28，No. 1，pp. 52-59 (2013)

[大浦 13] 大浦圭一郎，山本大介，内匠 逸，李 晃伸，徳田恵一：キャンパスの公共空間におけるユーザ参加型双方向音声案内デジタルサイネージシステム，人工知能学会誌，Vol. 28，No. 1，pp. 60-67 (2013)

[Pellom 00] Pellom, B., Ward, W. and Pradhan, S.: The CU communicator: An architecture for dialogue systems, *Proc. ICSLP*, pp. 723-726 (2000)

[Pieraccini 12] Pieraccini, R.: *The Voice in the Machine*, MIT Press (2012)

[Price 90] Price, P. J.: Evaluation of spoken language systems: The ATIS domain, *Proc. DARPA Speech & Natural Language Workshop* (1990)

[Raux 05] Raux, A., Langner, B., Bohus, D., Black, A. W. and Eskenazi, M.: Let's go public! Taking a spoken dialog system to the real world, *Proc. InterSpeech*, pp. 885-888 (2005)

[Raymond 07] Raymond, C. and Riccardi, G.: Generative and discriminative algorithms for spoken language understanding, *Proc. InterSpeech*, pp. 1605-1608 (2007)

[Sikorski 96] Sikorski,T. and Allen, J.: A task-based evaluation of the TRAINS-95 dialogue system, *Proc. ECAI Workshop on Dialogue Processing in Spoken Language Systems* (1996)

[坪井 91] 坪井宏之，竹林洋一，橋本秀樹：キーワードスポッティングに基づく連続音声理解，信学技報，SP91-95 (1991)

[辻野 13] 辻野孝輔，栄藤 稔，礒田佳徳，飯塚真也：実サービスにおける音声認識と自然言語インタフェース技術，人工知能学会誌，Vol. 28，No. 1，pp. 75-81 (2013)

[Ward 12] Ward, N., et al. (Eds.) : *Proc. Interdisciplinary Workshop on Feedback Behaviors in Dialog* (2012)

[Weizenbaum 66] Weizenbaum, J.: ELIZA— A computer program for the study of natural language communication between man and machine, *Commun. ACM*, Vol. 9, No. 1, pp. 36-45 (1966)

[Winograd 72] Winograd, T.: *Understanding Natural Langauge*, Academic Press (1972)

[吉野 11] 吉野幸一郎，森 信介，河原達也：述語項の類似度に基づいてニュース記事の案内を行う音声対話システム，人工知能学会研究会資料，SLUD-B102-08 (2011)

[Young 06] Young, S.: Using POMDPs for dialog management, *Proc. IEEE/ACL SLT* (2006)

[Zue 91] Zue, V., Glass, J., Goodine, D., Leung, H., Phillips, M., Polifroni, J. and Seneff, S.: Integration of speech recognition and natural language processing in the MIT VOYAGER system, *Proc. IEEE-ICASSP*, pp. 713-716 (1991)

2012年10月23日　受理

著 者 紹 介



河原　達也（正会員）

1987年京都大学工学部情報工学科卒業．1989年同大学院工学研究科修士課程修了．1990年同博士後期課程退学．同年，京都大学工学部助手．1995年同助教授．1998年同大学情報学研究科助教授．2003年同大学学術情報メディアセンター教授．現在に至る．この間，1995～96年米国・ベル研究所客員研究員．1998～2006年ATR客員研究員．1999～2004年国立国語研究所非常勤研究員．2006年～情報通信研究機構短時間研究員・招へい専門員．音声言語処理，特に音声認識および対話システムに関する研究に従事．博士（工学，京都大学）．1997年度日本音響学会粟屋潔学術奨励賞，2000年度情報処理学会坂井記念特別賞，2011年度情報処理学会喜安記念業績賞，2012年度科学技術分野の文部科学大臣表彰科学技術賞を受賞．IEEE SPS Speech TC 委員，IEEE ASRU 2007 General Chair，INTERSPEECH 2010 Tutorial Chair，IEEE ICASSP 2012 Local Arrangement Chair，言語処理学会理事，情報処理学会音声言語情報処理研究会主査を歴任．日本音響学会，情報処理学会各代議員．電子情報通信学会，言語処理学会，IEEE 各会員．